JPA Nedir?

JPA (Java Persistence API), Java uygulamalarının veritabanı ile iletişim kurmasını sağlayan bir standarttır. JPA tek başına çalışmaz; Hibernate gibi araçlar JPA implementasyonu olarak kullanılır. Spring Data JPA ise JPA'yı Spring Boot ile çok daha kolay kullanmamızı sağlar.

Spring Data JPA Nedir?

Spring Data JPA, Java ve özellikle Spring Boot uygulamalarında veritabanı işlemlerini kolaylaştırmak için kullanılan bir kütüphanedir. Normalde bir uygulamanın veritabanı ile iletişim kurması için çok fazla SQL kodu yazılması gerekir. Spring Data JPA sayesinde bu işlemler çok daha az kodla ve daha düzenli bir şekilde yapılabilir.

Spring Data JPA'nın Avantajları

- Daha az kod yazarak veritabanı işlemleri yapabilme
- SQL yazmadan veri çekebilme
- Hazır CRUD metodları
- Spring Boot ile kolay entegrasyon

Örnek: Entity Sınıfı

Entity sınıfı veritabanındaki bir tabloyu temsil eder. Örneğin 'User' adında bir tabloyu Java'da bir sınıf ile temsil edebiliriz.

```
import jakarta.persistence.*;

@Entity
public class User {

    @Id
    @GeneratedValue
    private Long id;

    private String name;

}
```

@Entity annotation'ı bu sınıfın veritabanında bir tabloya karşılık geldiğini belirtir. @Id annotation'ı primary key alanını gösterir. @GeneratedValue ise ID değerinin otomatik olarak artmasını sağlar.

Repository Örneği

Spring Data JPA'da veritabanı işlemleri Repository interface'i üzerinden yapılır.

```
import org.springframework.data.jpa.repository.JpaRepository;

public interface UserRepository extends JpaRepository<User, Long> {

}
```

Bu interface sayesinde aşağıdaki işlemler otomatik olarak kullanılabilir:

save() → veri ekleme

findAll() → tüm verileri getirme

findById() → ID ile veri bulma

delete() → veri silme

Kullanım Örneği

```
User user = new User();
user.setName("Ali");

userRepository.save(user);

List<User> users = userRepository.findAll();
```

Bu örnekte yeni bir kullanıcı oluşturulmuş ve veritabanına kaydedilmiştir. Daha sonra findAll() metodu ile tüm kullanıcılar çekilmiştir.

@Entity = Entity sınıfları, veritabanındaki tablolara karşılık gelir ve veritabanı işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılır. Bu annotation, sınıfın bir veritabanı tablosunu temsil ettiğini belirtir.

```
@Entity
@Table(name = "Lesson_Table")
@Data
@AllArgsConstructor
@NoArgsConstructor
public class Lesson {

    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.AUTO)
    private Long id;

    @Column(name = "Lesson_Name", nullable = false)
    private String name;

    @Column(name = "Phone_Number", nullable = false)
    private String phoneNumber;

    @ManyToMany(mappedBy = "lessons")
    private List<Student> students;

    @ManyToMany(mappedBy = "lessons")
    private List<Teacher> teachers;

}
```

VERİ TABANINDAKİ TABLO ADI

VERİ TABANINDAKİ COLUMN

Örnek

1 Entity Sınıfı (Tabloyu temsil eder)

Java

```java
import jakarta.persistence.Entity;
import jakarta.persistence.Id;
import jakarta.persistence.GeneratedValue;

@Entity
public class Musteri {

    @Id
    @GeneratedValue
    private Long id;

    private String ad;
    private String soyad;
    private String sehir;

}
```

2 Repository (Veritabanı işlemleri)

Spring Data JPA'de **CRUD işlemleri için repository kullanılır.**

Java

```java
import org.springframework.data.jpa.repository.JpaRepository;

public interface MusteriRepository extends JpaRepository<Musteri, Long> {

}
```

Bu tek satır ile şu işlemler hazır gelir:

- kayıt ekleme
- kayıt silme
- kayıt güncelleme
- tüm kayıtları getirme id ile arama

3 Veri Kaydetme

Örneğin bir müşteri ekleyelim.

```java
Musteri m = new Musteri();
m.setAd("Ali");
m.setSoyad("Yılmaz");
m.setSehir("İstanbul");

musteriRepository.save(m);
```

Veritabanına otomatik eklenir.

---

4 Tüm Müşterileri Listeleme

```java
List<Musteri> liste = musteriRepository.findAll();
```

---

5 ID ile Müşteri Bulma

```java
Musteri m = musteriRepository.findById(1L).orElse(null);
```

---

6 Mantığı Basitçe

```
Java Class  →  Database Table
Entity      →  Tablo
Repository  →  Veritabanı işlemleri
```

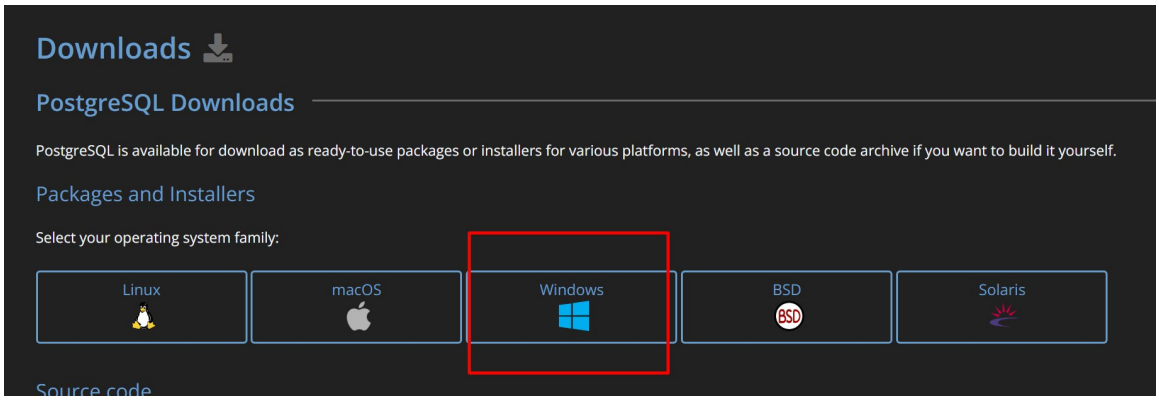
Akış:

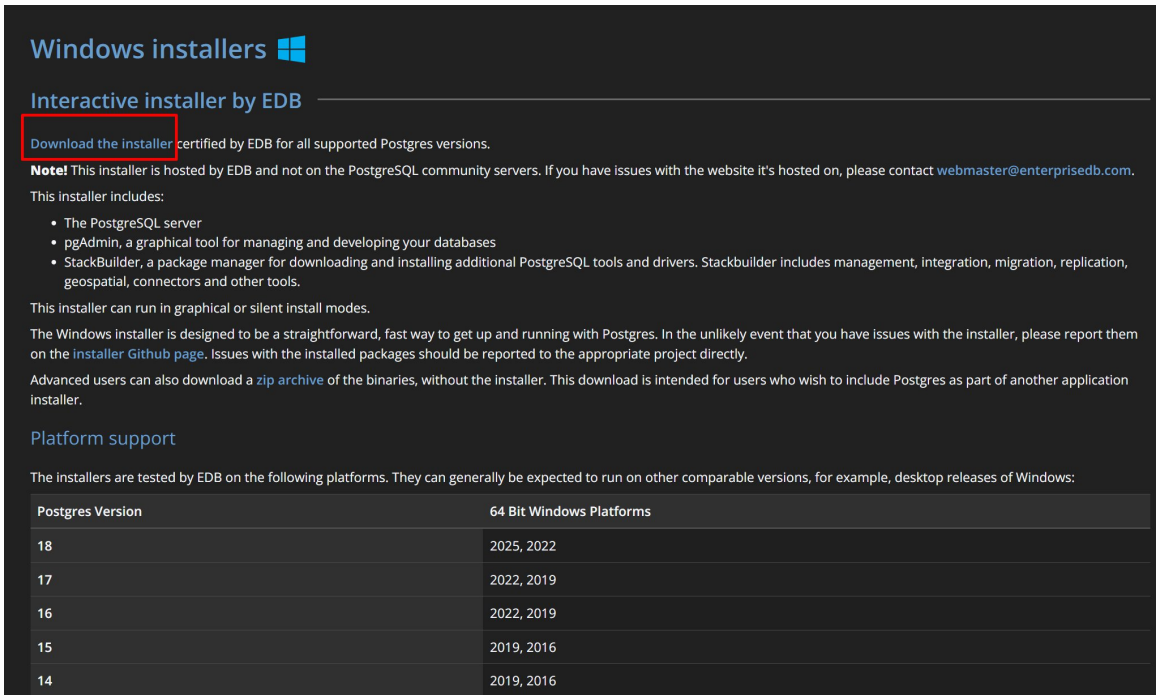
```
Entity → Repository → Database
```

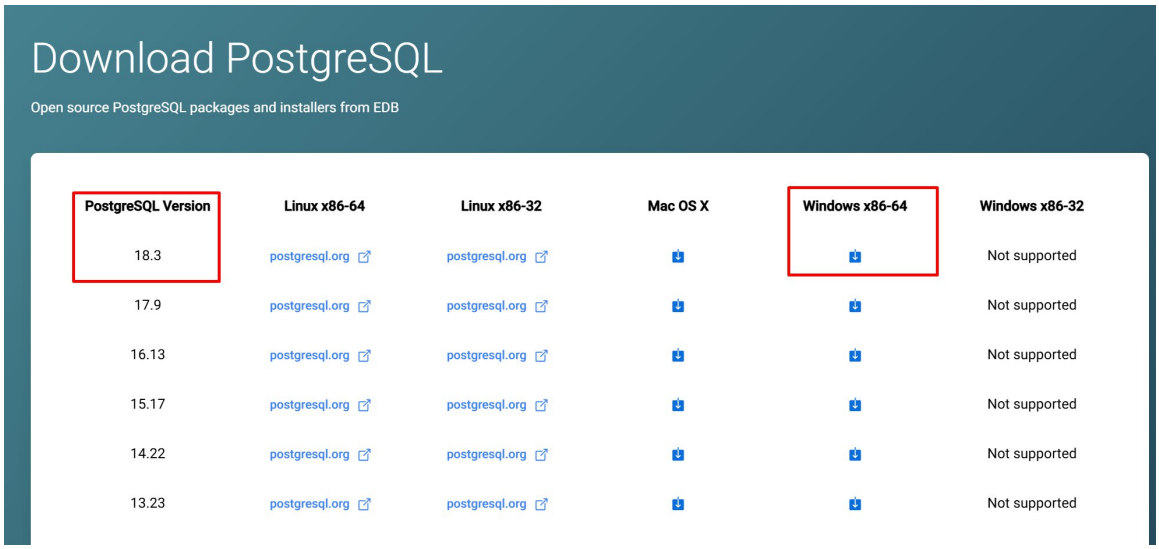
PostgreSQL Kurulumu (Adım Adım Görsellerle)

1. PostgreSQL İndirme

Tarayıcıdan https://www.postgresql.org/download/ adresine gidin ve Windows için indir butonuna tıklayın.



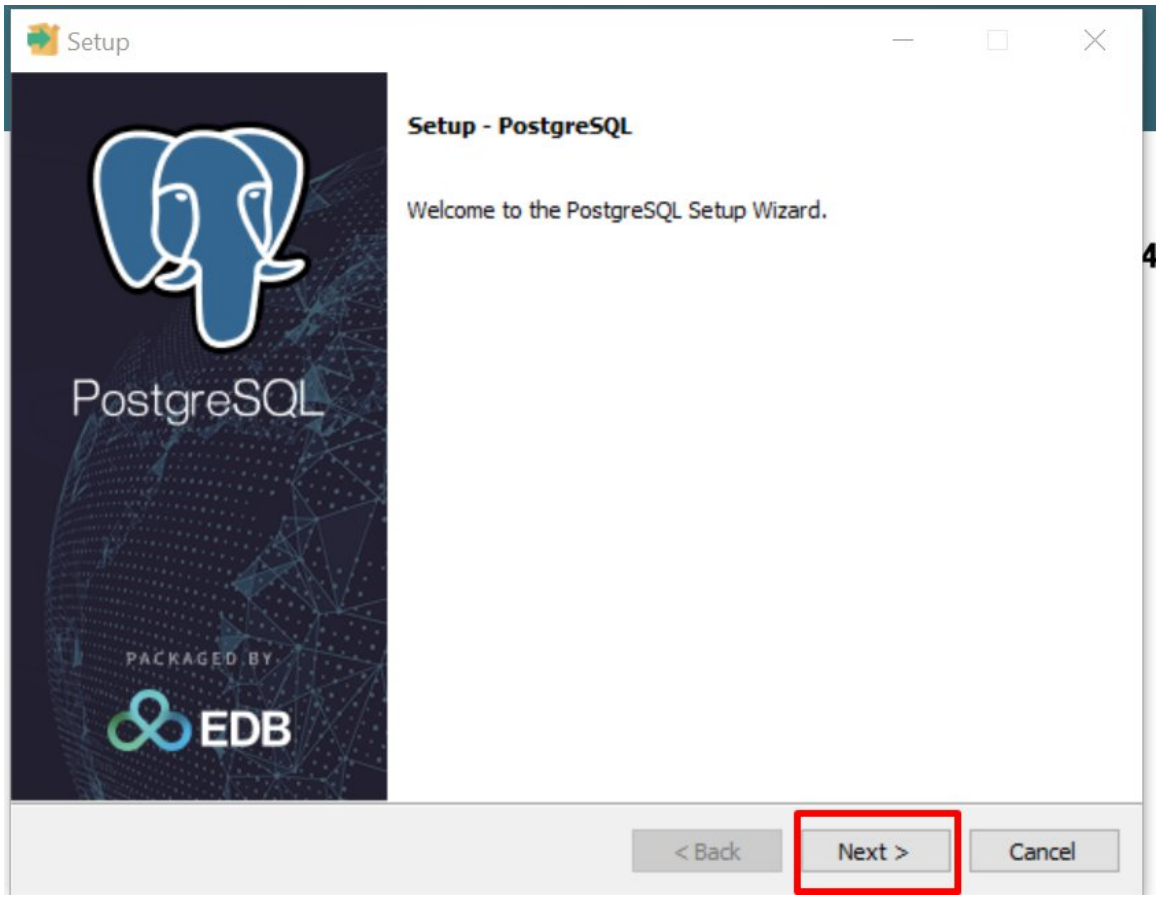


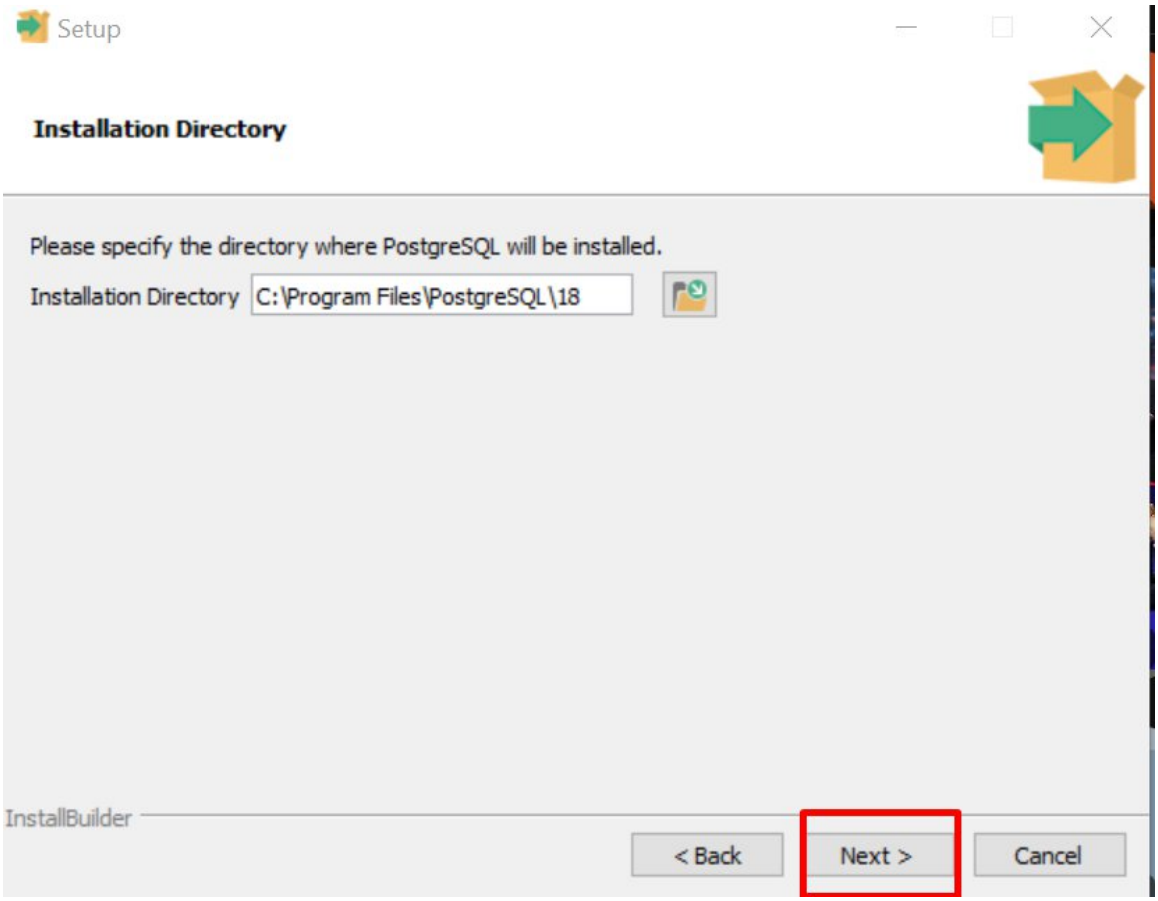


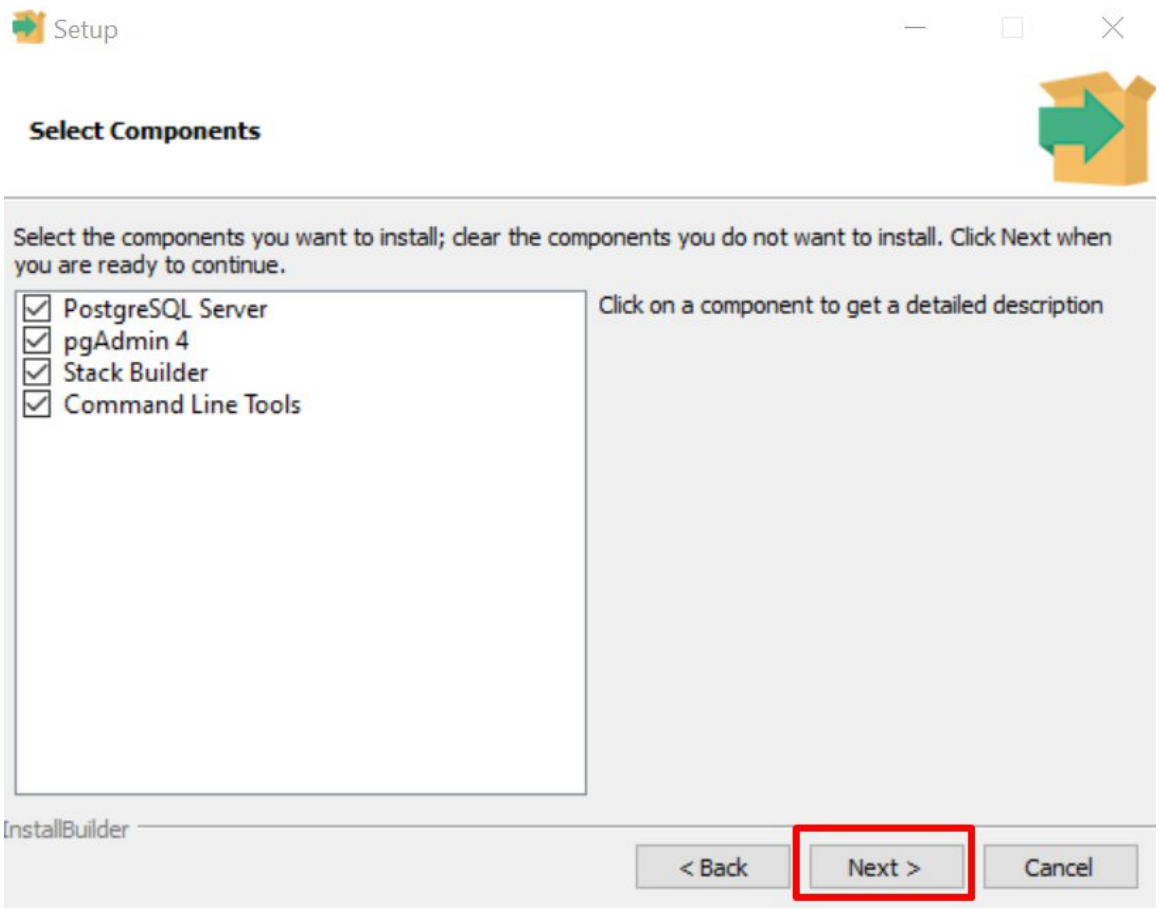
PostgreSQL Version	Linux x86-64	Linux x86-32	Mac OS X	Windows x86-64	Windows x86-32
18.3	postgresql.org	postgresql.org			Not supported
17.9	postgresql.org	postgresql.org			Not supported
16.13	postgresql.org	postgresql.org			Not supported
15.17	postgresql.org	postgresql.org			Not supported
14.22	postgresql.org	postgresql.org			Not supported
13.23	postgresql.org	postgresql.org			Not supported

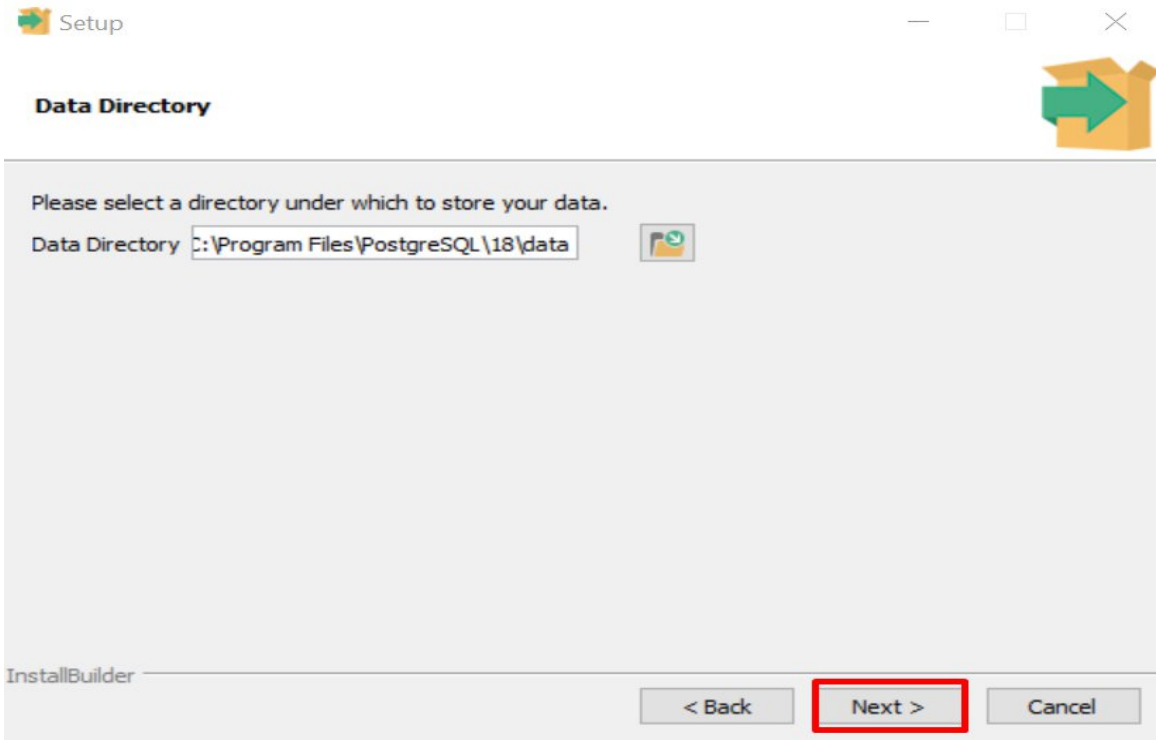
2. Kurulum Dosyasını Çalıştırma

İndirilen postgresql-xx-windows-x64.exe dosyasına çift tıklayarak kurulumu başlatın.


Setup
PostgreSQL
PACKAGED BY
EDB
Setup - PostgreSQL
Welcome to the PostgreSQL Setup Wizard.
< Back
Next >
Cancel


Setup
Installation Directory
Please specify the directory where PostgreSQL will be installed.
Installation Directory
C:\Program Files\PostgreSQL\18
InstallBuilder
< Back
Next >
Cancel


Setup
Select Components
Select the components you want to install; clear the components you do not want to install. Click Next when you are ready to continue.
PostgreSQL Server
pgAdmin 4
Stack Builder
Command Line Tools
Click on a component to get a detailed description
InstallBuilder
< Back
Next >
Cancel

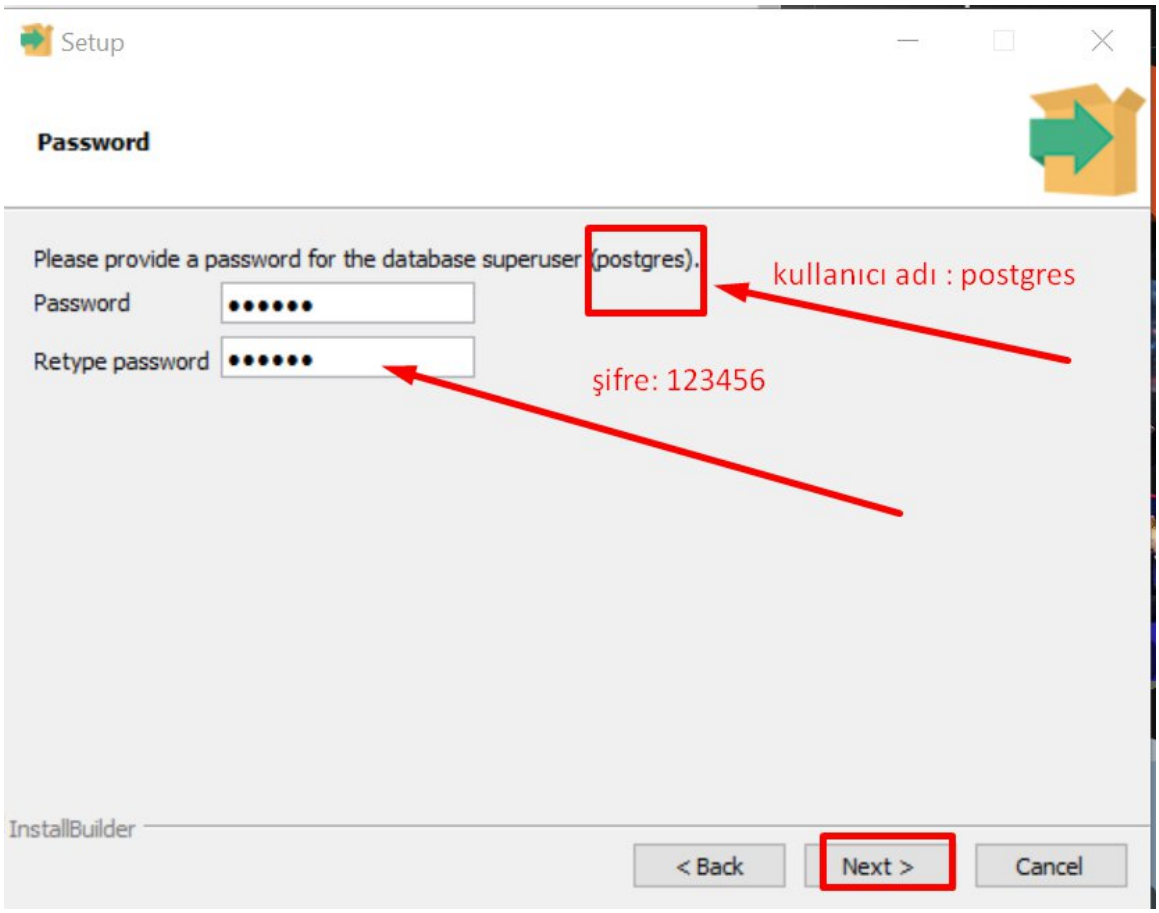

Setup
Data Directory
Please select a directory under which to store your data.
Data Directory
C:\Program Files\PostgreSQL\18\data
InstallBuilder
< Back
Next >
Cancel

4. Şifre Belirleme

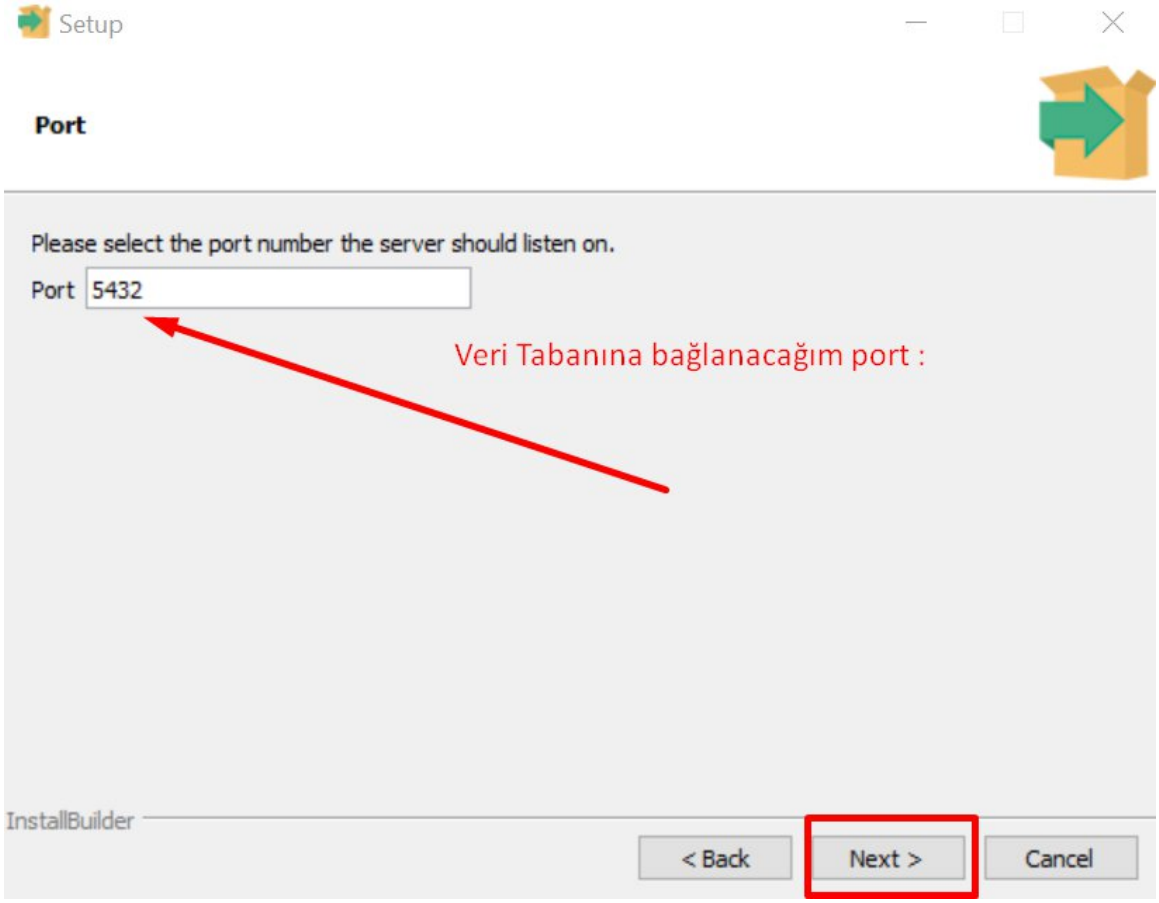
Postgres kullanıcısı için bir şifre belirleyin. Bu şifreyi Spring Boot bağlantısında kullanacağız.

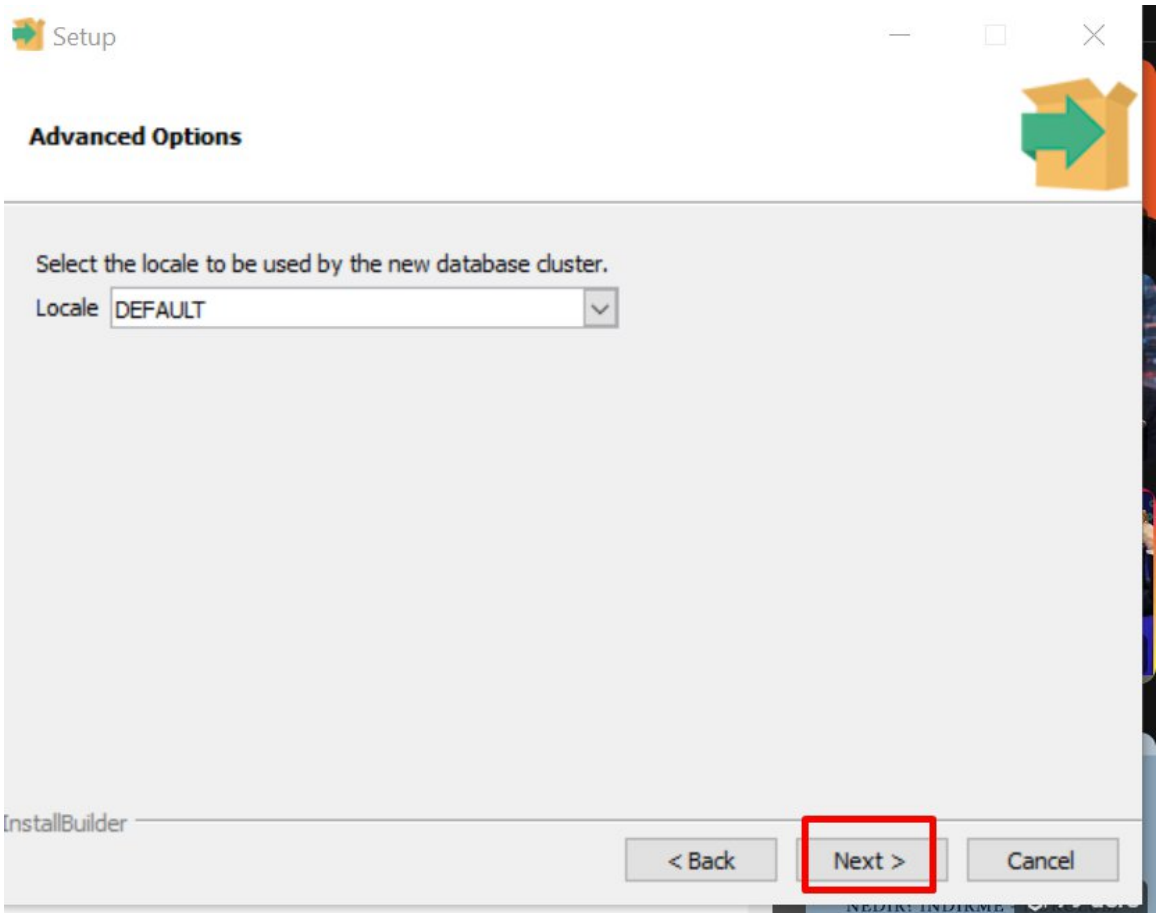
Kullanıcı adı : postgres

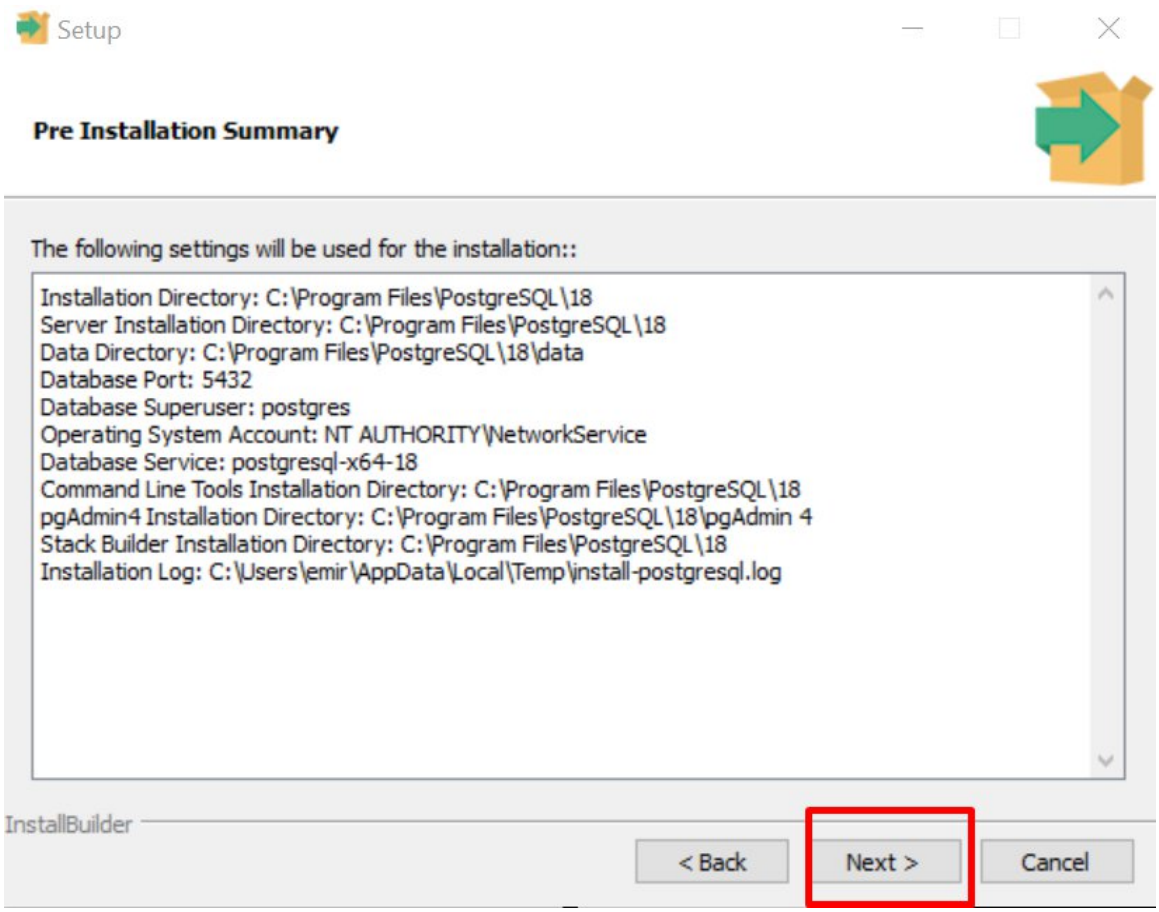
Şifre :123456

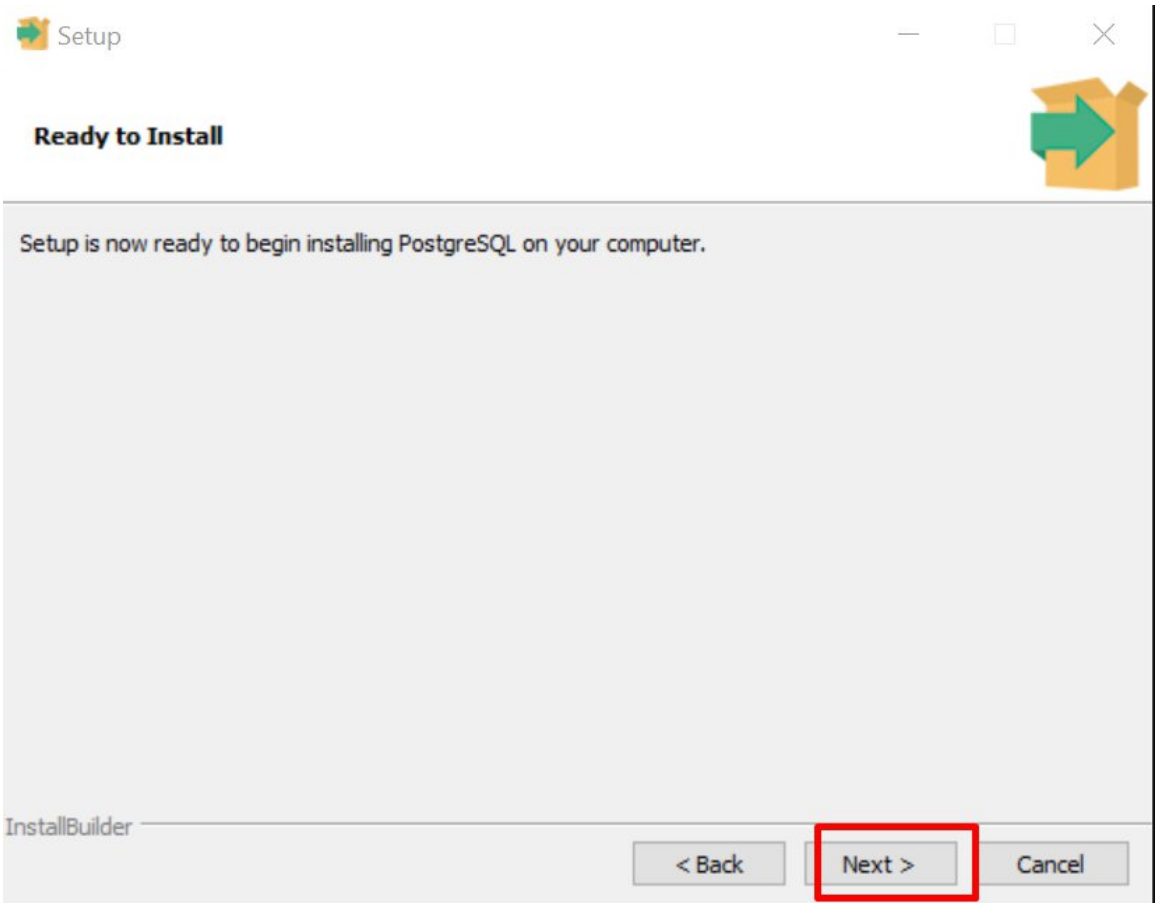


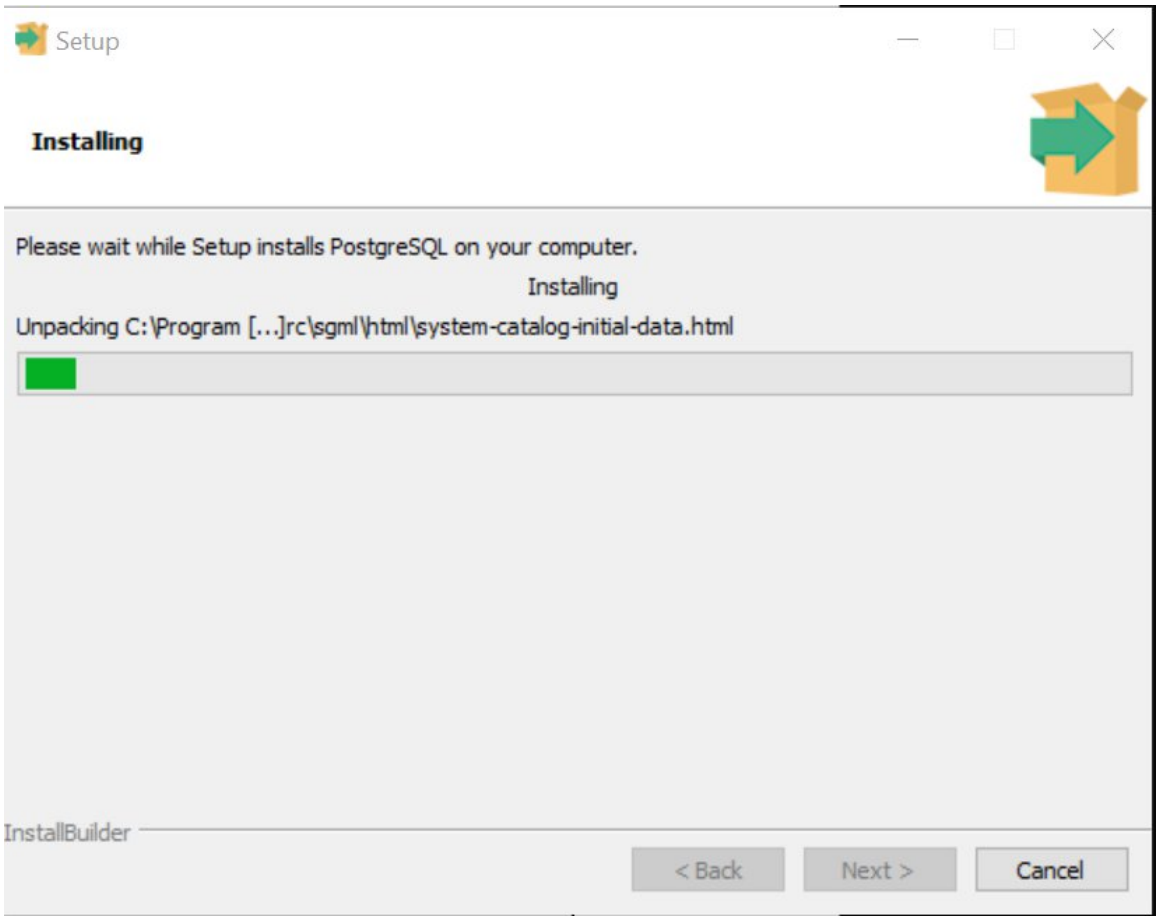
Veri tabanına Bağlanacağım port




Setup
Advanced Options
Select the locale to be used by the new database cluster.
Locale
DEFAULT
InstallBuilder
< Back
Next >
Cancel

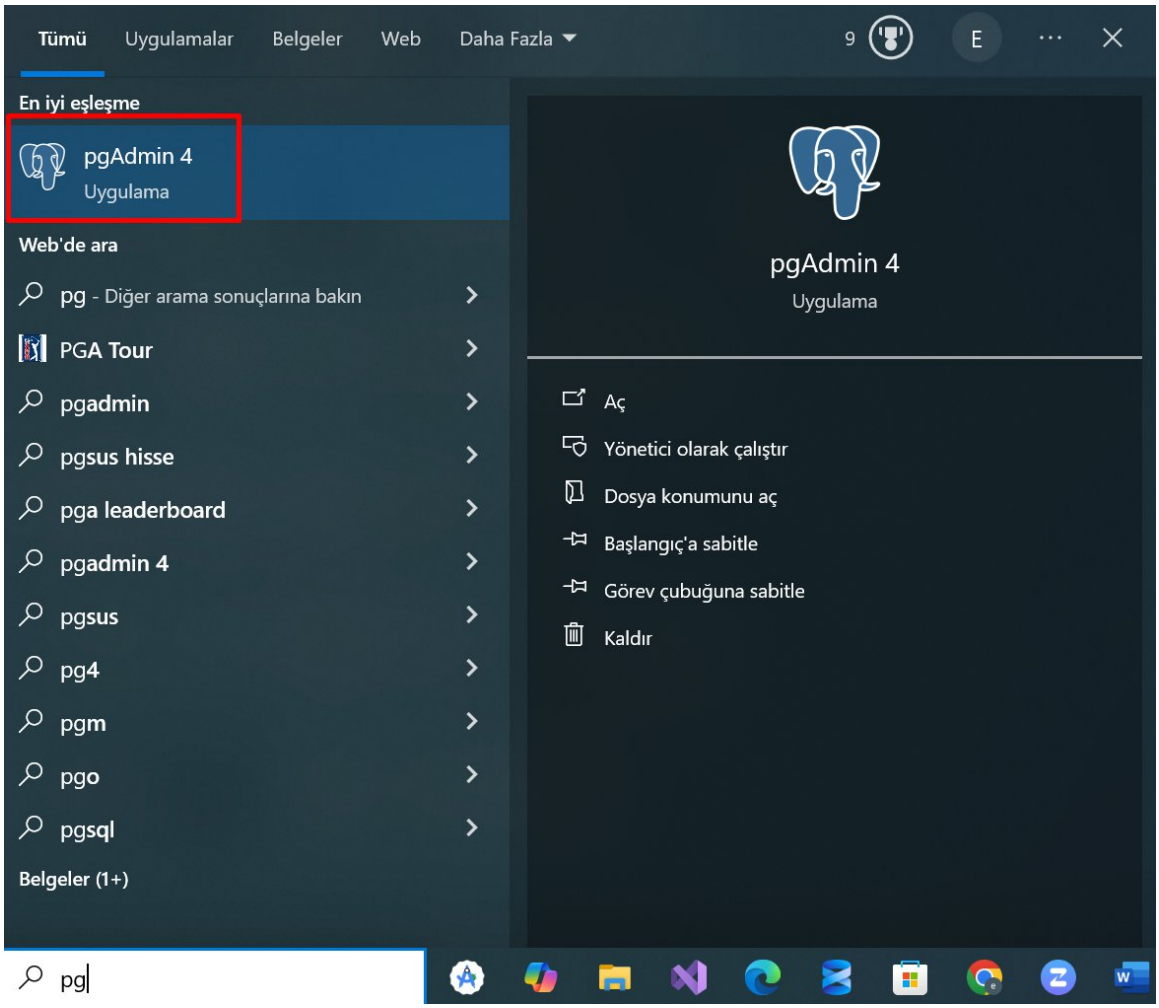

Setup
Pre Installation Summary
The following settings will be used for the installation::
Installation Directory: C:\Program Files\PostgreSQL\18
Server Installation Directory: C:\Program Files\PostgreSQL\18
Data Directory: C:\Program Files\PostgreSQL\18\data
Database Port: 5432
Database Superuser: postgres
Operating System Account: NT AUTHORITY\NetworkService
Database Service: postgresql-x64-18
Command Line Tools Installation Directory: C:\Program Files\PostgreSQL\18
pgAdmin4 Installation Directory: C:\Program Files\PostgreSQL\18\pgAdmin 4
Stack Builder Installation Directory: C:\Program Files\PostgreSQL\18
Installation Log: C:\Users\emir\AppData\Local\Temp\install-postgresql.log
InstallBuilder
< Back
Next >
Cancel


Setup
Ready to Install
Setup is now ready to begin installing PostgreSQL on your computer.
InstallBuilder
< Back
Next >
Cancel



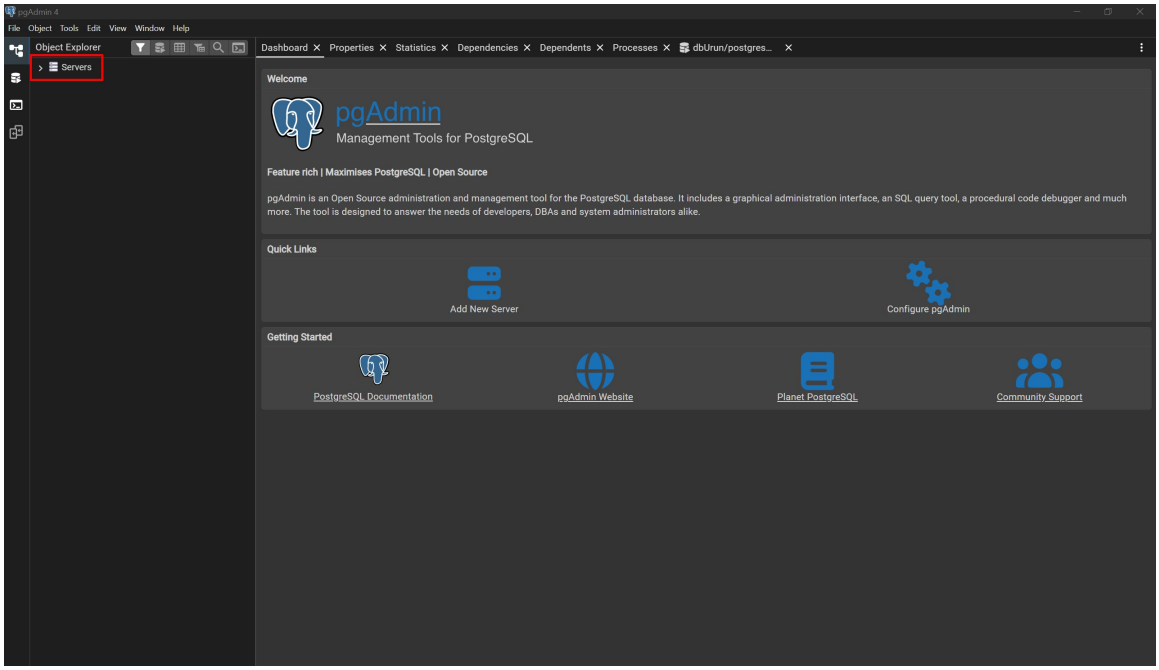
Kurulum burada bitiyor.

Bilgisayardan postreSQL çalıştırmak için arama da pgAdmin 4 yazıyoruz.

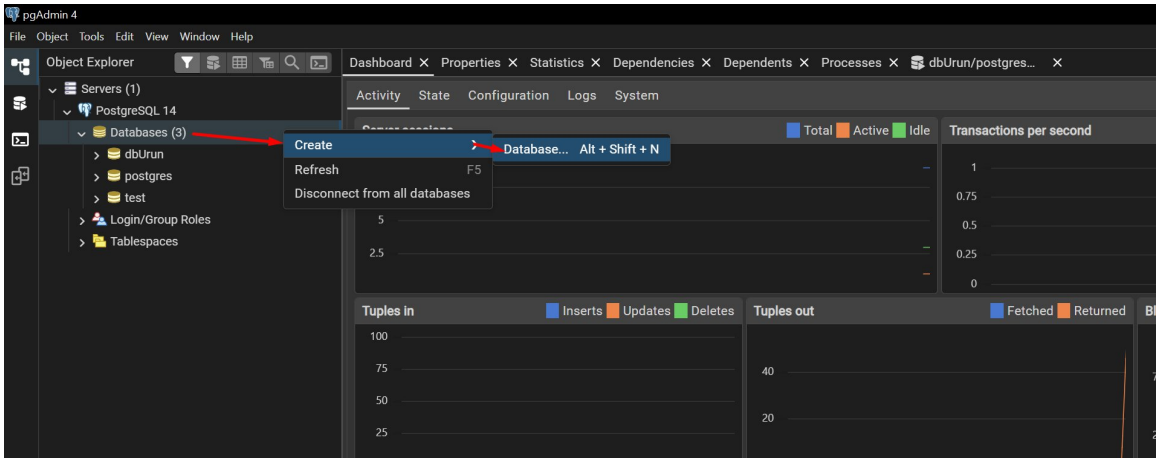

Tümü
Uygulamalar
Belgeler
Web
Daha Fazla
9
E
En iyi eşleşme
pgAdmin 4
Uygulama
Web'de ara
pg - Diğer arama sonuçlarına bakın
PGA Tour
pgadmin
pgsus hisse
pga leaderboard
pgadmin 4
pgsus
pg4
pgm
pgo
pgsql
Belgeler (1+)
pg
pgAdmin 4
Uygulama
Aç
Yönetici olarak çalıştır
Dosya konumunu aç
Başlangıç'a sabitle
Görev çubuğuna sabitle
Kaldır

1. pgAdmin ile Veritabanı Yönetimi

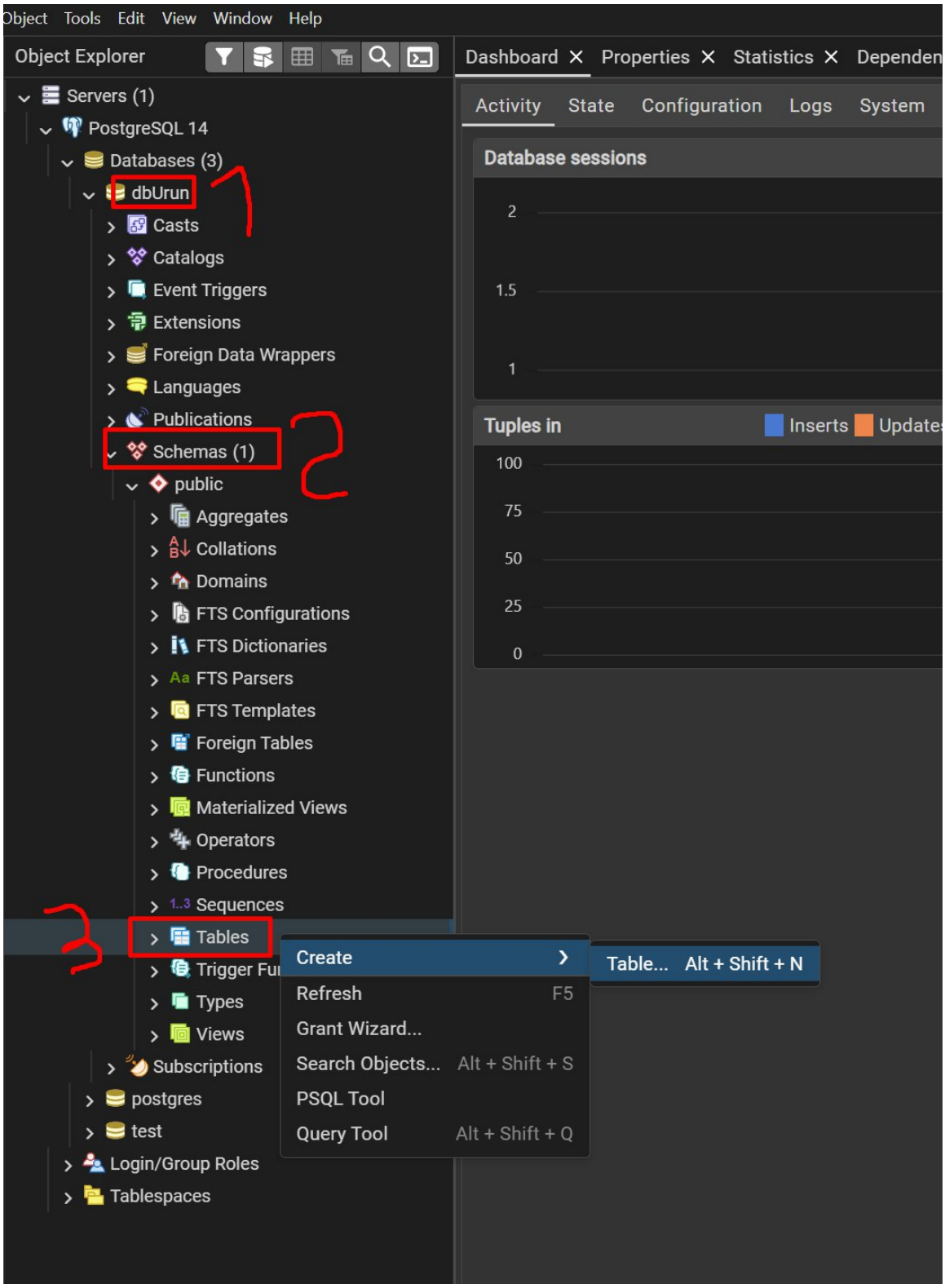
Kurulum tamamlandıktan sonra pgAdmin açılır ve buradan veritabanları oluşturulabilir.



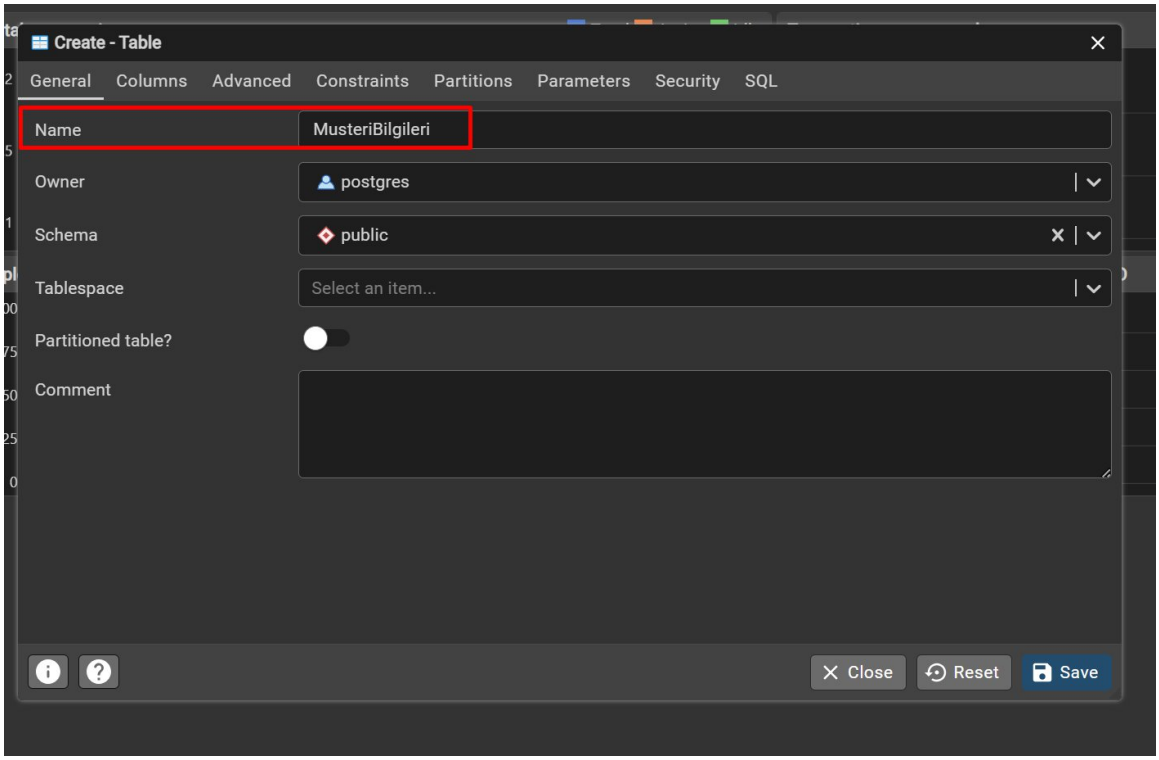
1. Veritabanın Oluşturulması

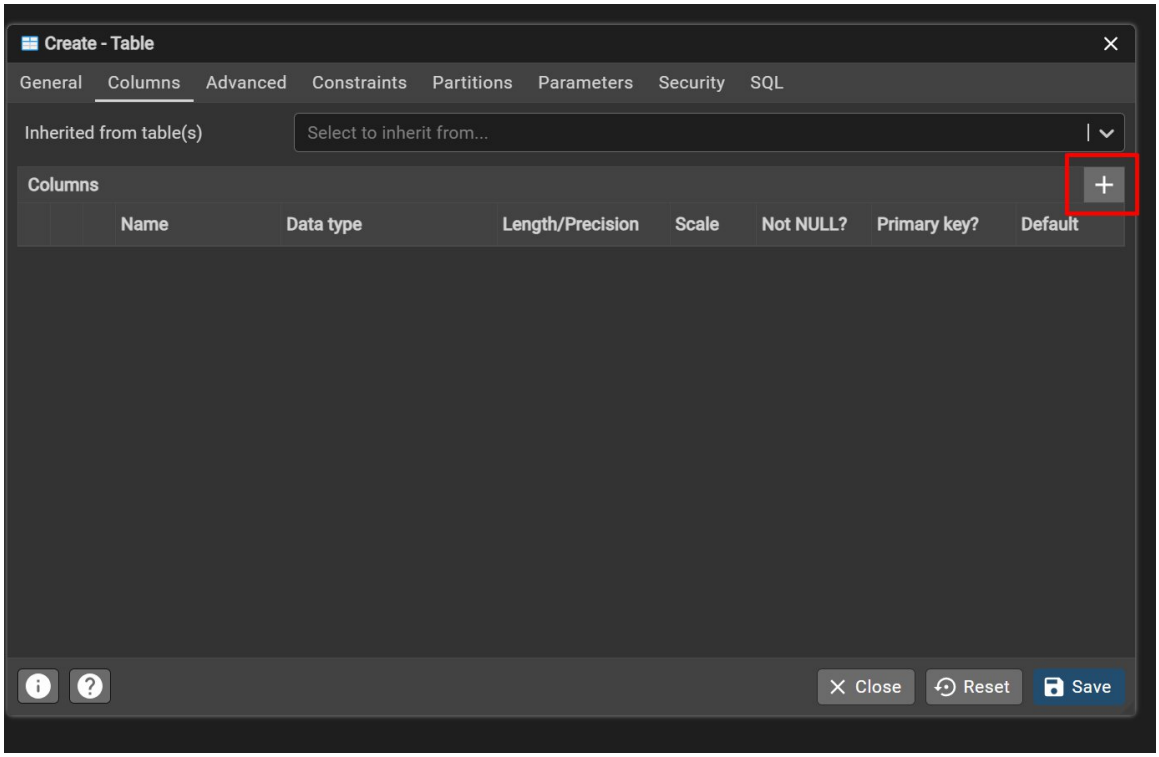


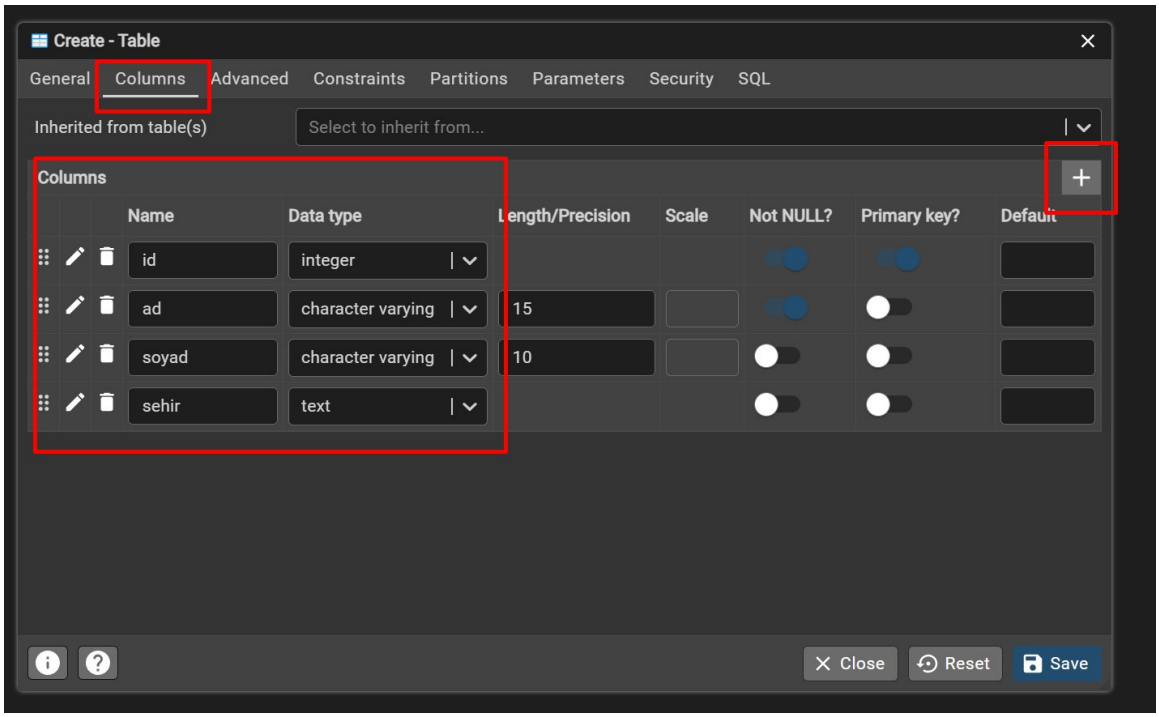
2. Yeni Tablonun Oluşturulması


Object Tools Edit View Window Help
Object Explorer
Dashboard
Properties
Statistics
Dependen
Activity
State
Configuration
Logs
System
Servers (1)
PostgreSQL 14
Databases (3)
dbUrun
1
Casts
Catalogs
Event Triggers
Extensions
Foreign Data Wrappers
Languages
Publications
Schemas (1)
2
public
Aggregates
Collations
Domains
FTS Configurations
FTS Dictionaries
FTS Parsers
FTS Templates
Foreign Tables
Functions
Materialized Views
Operators
Procedures
Sequences
3
Tables
Trigger Fu
Types
Views
Subscriptions
postgres
test
Login/Group Roles
Tablespaces
Create
Refresh F5
Grant Wizard...
Search Objects... Alt + Shift + S
PSQL Tool
Query Tool Alt + Shift + Q
Table... Alt + Shift + N
Database sessions
2
1.5
1
Tuples in
Inserts
Update
100
75
50
25
0

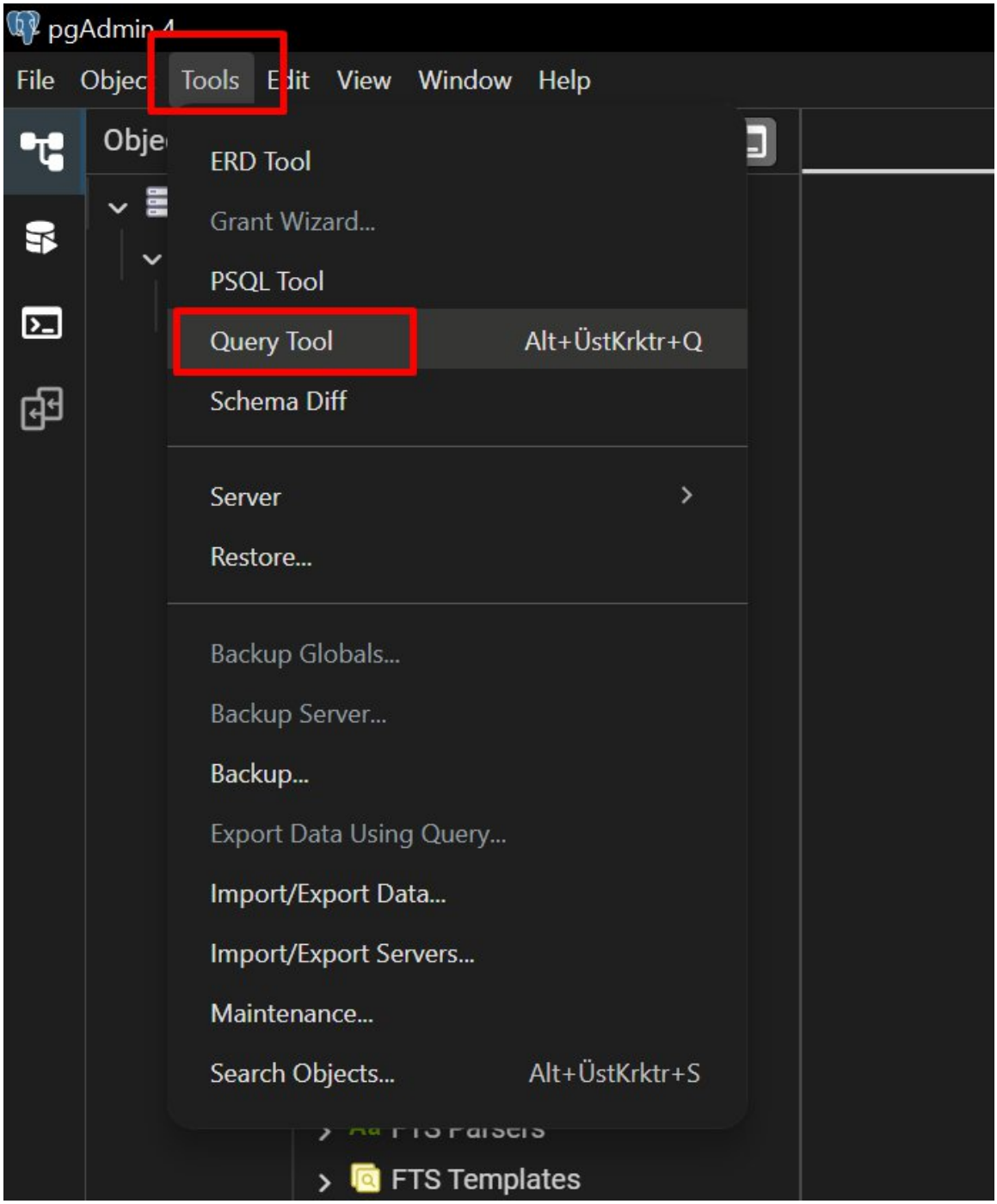
3. Tablo Adının Oluşturulması






Create - Table
General
Columns
Advanced
Constraints
Partitions
Parameters
Security
SQL
Inherited from table(s)
Select to inherit from...
Columns
Name
Data type
Length/Precision
Scale
Not NULL?
Primary key?
Default
id
integer
ad
character varying
15
soyad
character varying
10
sehir
text
Close
Reset
Save

4. Sorgu ile tablonun Oluşturulması



dbUrun/postgres@PostgreSQL 14*

dbUrun/postgres@PostgreSQL 14

No limit

Çalıştır Butonu

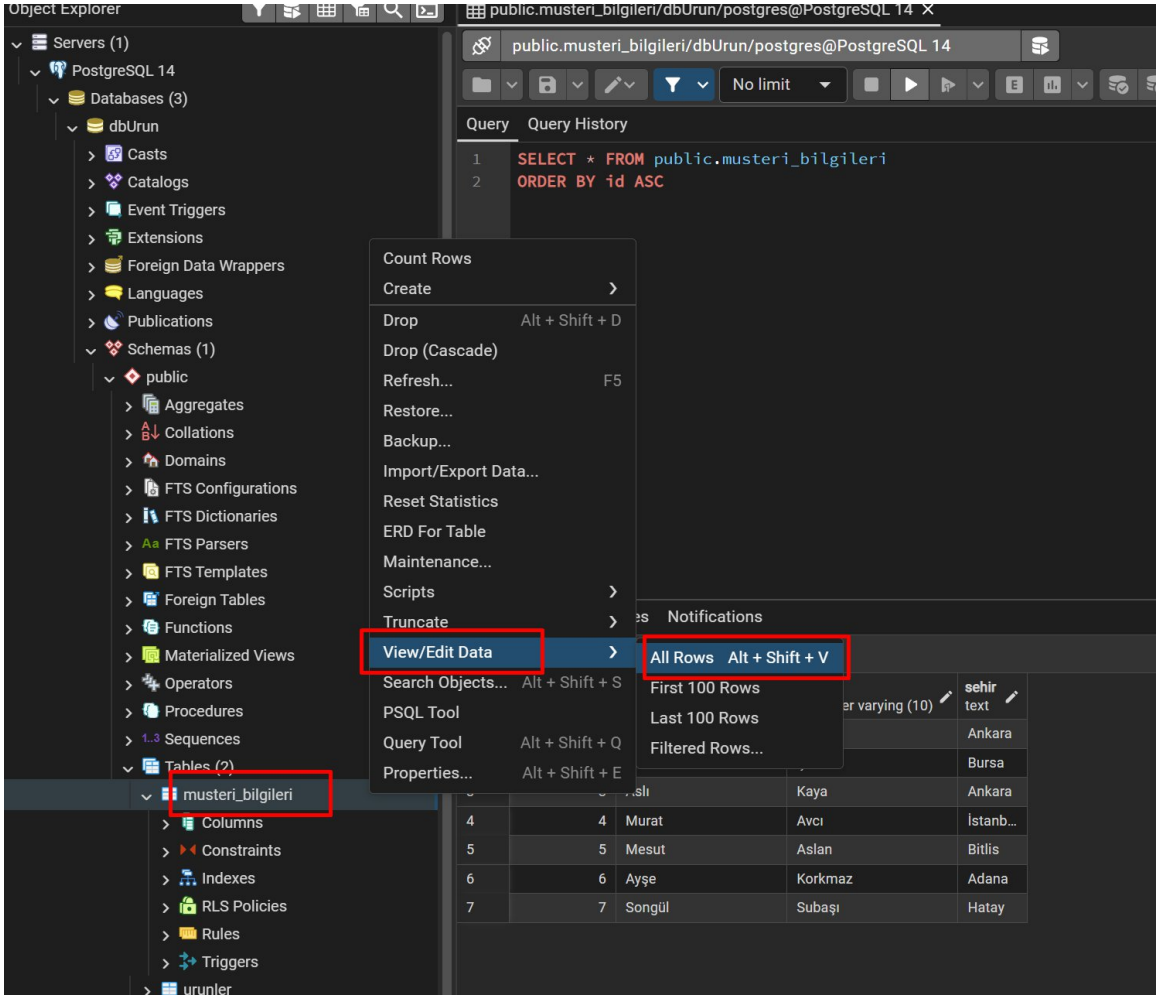
Query | Query History

```
create table urunler2
(

id integer primary key not null,
ad varchar(15) not null,
marka varchar(20),
kategori varchar(15)
)
```

Data Output | Messages | Notifications

```
CREATE TABLE

Query returned successfully in 111 msec.
```

Manuel Veri Ekleme 1



Veri Ekleme 2 :

ornekler.sql* × public.MusteriBilgi... × dbUrun/postgres@PostgreSQL 14* ×

dbUrun/postgres@PostgreSQL 14

No limit

Query Query History

```
SELECT * FROM public."MusteriBilgileri"
ORDER BY id ASC LIMIT 100
```

Data Output Messages Notifications

SQL

	id [PK] integer	ad character varying (15)	soyad character varying (10)	sehir text
0+	5	Mesut	Aslan	Bitlis
1+	4	Murat	Avcı	İstanbul
2+	3	Aslı	Kaya	Ankara
3+	2	Emel	Çınar	Bursa
4+	1	Ali	Yılmaz	Ankara

Sorgular ile veri ekleme

SQLORNEKLERİ.sql*

dbUrun/postgres@PostgreSQL 14

No limit

Query | Query History

```sql
-- VERİ EKLEME


insert into musteri_bilgileri (id,ad,soyad,sehir) values (8,'Emrah','Erden','Bitlis')

insert into musteri_bilgileri (id,ad,soyad,sehir) values (9,'Ahmet','Kaya','Malatya')
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing rows: 1 to 9

	id [PK] integer	ad character varying (15)	soyad character varying (10)	sehir text
1	1	Ali	Yılmaz	Ankara
2	2	Emel	Çınar	Bursa
3	3	Aslı	Kaya	Ankara
4	4	Murat	Avcı	İstanbul
5	5	Mesut	Aslan	Bitlis
6	6	Ayşe	Korkmaz	Adana
7	7	Songül	Subaşı	Hatay
8	8	Emrah	Erden	Bitlis
9	9	Ahmet	Kaya	Malatya

Select komutları

Örnek 1

Query Query History

```
1
2
3                                        -- SELECT KOMUTLARI
4
5  select id,ad,sehir from musteri_bilgileri
6
7
```

Data Output Messages Notifications

	id [PK] integer	ad character varying (15)	sehir text
1	1	Ali	Ankara
2	2	Emel	Bursa
3	3	Aslı	Ankara
4	4	Murat	İstanbul
5	5	Mesut	Bitlis
6	6	Ayşe	Adana
7	7	Songül	Hatay
8	8	Emrah	Bitlis
9	9	Ahmet	Malatya

Örnek 2

```
1
2
3                                        -- SELECT KOMUTLARI
4
5   select sehir from musteri_bilgileri
6
7
```

Data Output Messages Notifications

	sehir text
1	Ankara
2	Bursa
3	Ankara
4	İstanbul
5	Bitlis
6	Adana
7	Hatay
8	Bitlis
9	Malatya

Örnek 3

```
1
2
3                                        -- SELECT KOMUTLARI
4
5
6   select * from musteri_bilgileri
```

Data Output Messages Notifications

	id [PK] integer	ad character varying (15)	soyad character varying (10)	sehir text
1	1	Ali	Yılmaz	Ankara
2	2	Emel	Çınar	Bursa
3	3	Aslı	Kaya	Ankara
4	4	Murat	Avcı	İstanbul
5	5	Mesut	Aslan	Bitlis
6	6	Ayşe	Korkmaz	Adana
7	7	Songül	Subaşı	Hatay
8	8	Emrah	Erden	Bitlis
9	9	Ahmet	Kaya	Malatya

ÖRNEK 4

Query Query History

```
22                                          -- SELECT KOMUTLARI
23
24  --select id,ad,sehir from musteri_bilgileri
25  --select sehir from musteri_bilgileri
26
27  --select * from musteri_bilgileri
28
29
30  select * from musteri_bilgileri where sehir='Ankara'
31
32
33
34
35
36
```

Data Output Messages Notifications

	id [PK] integer	ad character varying (15)	soyad character varying (10)	sehir text
1	1	Ali	Yılmaz	Ankara
2	3	Aslı	Kaya	Ankara

ÖRNEK 5

Query Query History

```
22                                          -- SELECT KOMUTLARI
23
24  --select id,ad,sehir from musteri_bilgileri
25  --select sehir from musteri_bilgileri
26
27  --select * from musteri_bilgileri
28
29
30  select * from musteri_bilgileri where sehir='Ankara' and id=3
31
32
33
34
35
36
```

Data Output Messages Notifications

	id [PK] integer	ad character varying (15)	soyad character varying (10)	sehir text
1	3	Aslı	Kaya	Ankara

ÖRNEK 6

```
29
30  select * from musteri_bilgileri where sehir='Ankara' and id=3 or sehir ='Bitlis'
31
32
33
34
35
36
```

Data Output Messages Notifications

Showing

	id [PK] integer	ad character varying (15)	soyad character varying (10)	sehir text
1	3	Aslı	Kaya	Ankara
2	5	Mesut	Aslan	Bitlis
3	8	Emrah	Erden	Bitlis

Veri Güncelleme işlemi

ÖRNEK 1

```
*/

-- UPDATE KOMUTLARI

update musteri_bilgileri set sehir='Hatay' where id=9
```

ata Output Messages Notifications

SQL

id [PK] integer	ad character varying (15)	soyad character varying (10)	sehir text
1	Ali	Yılmaz	Ankara
2	Emel	Çınar	Bursa
3	Aslı	Kaya	Ankara
4	Murat	Avcı	İstanbul
5	Mesut	Aslan	Bitlis
6	Ayşe	Korkmaz	Adana
7	Songül	Subaşı	Hatay
8	Emrah	Erden	Bitlis
9	Ahmet	Kaya	Hatay

ÖRNEK 2

```
41
42                                          -- UPDATE KOMUTLARI
43
44
45
46
47  --update musteri_bilgileri set sehir='Hatay' where id=9
48
49  update musteri_bilgileri set sehir='Diyarbakır' where sehir='Bitlis'
50
51
52
53
54
```

Data Output Messages Notifications

```
UPDATE 2

Query returned successfully in 73 msec.
```

Veri Silme işlemi

```
-- SİLME KOMUTLARI

delete from musteri_bilgileri where ad='Mesut'
```

Data Output Messages Notifications

	id [PK] integer	ad character varying (15)	soyad character varying (10)	sehir text
1	1	Ali	Yılmaz	Ankara
2	2	Emel	Çınar	Bursa
3	3	Aslı	Kaya	Ankara
4	4	Murat	Avcı	İstanbul
5	6	Ayşe	Korkmaz	Adana
6	7	Songül	Subaşı	Hatay
7	8	Emrah	Erden	Diyarbakır
8	9	Ahmet	Kaya	Hatay